

****프로젝트명**:** KidsSafe (아이안전지키)
****부제**:** 공공데이터 기반 아동 안전 PWA
****출품분야**:** 공공데이터 활용 아이디어
****제출일**:** 2026년 5월

시스템 개요

KidsSafe PWA

KidsSafe PWA

- ****위치 추적****: GPS 기반 실시간 위치 모니터링 (3초 간격)
- ****위험 탐지****: 경고범위(15m) 미션 발동, 주의범위(100m) 알림 표시
- ****미션 시스템****: 횡단보도 접근 시 4단계 안전 미션 (흔들기/회전)
- ****알림****: 진동(모바일) + 브라우저 알림 + 화면 배너
- ****PWA****: 오프라인 지원, HTTPS 서비스 가능

기술 스택

- ****프론트엔드****: HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript (ES6 Modules)
- ****지도****: Leaflet.js + OpenStreetMap
- ****데이터 파이프라인****: Python (CSV → JSON → 분석)
- ****저장****: localStorage (설정), Service Worker (오프라인 캐싱)
- ****배포****: GitHub Pages

활용 공공데이터

데이터명	제공기관	활용 방식	건수
전국교통사고다발지역표준데이터	한국도로교통공단	GPS 탐지 + 마커	135건
전국횡단보도표준데이터	서울 동작구	접근 감지 + 점 마커	1057건
학교별 위치정보	교육부	학교 마커 + 안전등급	115건
어린이보호구역 데이터	서울 동작구	보호구역 원 + CCTV	61건

데이터 파이프라인

3-Layer 자동화 구조

3-Layer 자동화 구조

Layer 1: 원천 CSV → JSON 변환

- convert_schools.py → schools.json (115개)
- convert_protection_zones.py → protection_zones.json (61개, CCTV)
- convert_crosswalks.py → crosswalks.json (1057개)
- convert_accidents.py → accidents.json (135개, 692건)

Layer 2: 통합

- merge_locations.py → locations.json (1368개, 유효좌표 100%)

Layer 3: 분석

- school_safety_grader.py → 113개 학교 안전등급 (A~F)
- accessibility_score.py → 1057개 횡단보도 접근성 점수

실행

```
python run_pipeline.py # 7단계, 약 3초
```


지도 레이어 (8종)

지도에 표시되는 모든 데이터

지도에 표시되는 모든 데이터

레이어	개수	표시 방식
초등학교	30	S 마커 (초록)
중학교	18	M 마커 (파랑)
고등학교	12	H 마커 (보라)
유치원	42	K 마커 (노랑)
학원/어린이집/특수학교	14	타입별 마커
어린이보호구역	61	보라색 원 + CCTV 점
사고다발지역	135	마커
횡단보도	1057	점 마커
안전등급	113	A~F 마커 (중복 표시)

사용자 설정

- 아이콘 20종 + 색상 16종 팔레트
- 레이어별 가시성 on/off
- 경고/주의 반경 슬라이더

핵심 기능 - GPS 탐지

checkProximity() 로직

checkProximity() 로직

경고범위(15m) 이내 → 미션 발동 + 알림

경고범위+3(18m) 이내 → 상태 유지 (리셋 안 함)

18m 밖 → 미션 리셋

주의범위(100m) 이내 → 알림 표시

주의범위+3(103m) 밖 → 알림 해제

- 사용자 설정 슬라이더로 경고/주의 범위 자유 조정
- 범위 변경 시 +3m 리셋 구간도 자동 조정
- 모든 레이어 마커는 사용자 위치 기준 거리순 정렬

핵심 기능 - 미션 시스템

횡단보도/위험지역 15m 이내 자동 발동

횡단보도/위험지역 15m 이내 자동 발동

4단계 미션

1. 초록불 확인 → 흔들기
2. 좌우 확인 → 흔들기
3. 회전하며 살피기 → 휴대폰 회전
4. 건너기 완료 → 흔들기

기기 대응

- iOS 13+: DeviceMotionEvent.requestPermission()
- Android: accelerationIncludingGravity fallback
- 데스크톱: Enter/Space 스킵 가능

핵심 기능 - 설정 UI

아이콘/색상 커스터마이징

아이콘/색상 커스터마이징

- 10개 카테고리별 아이콘 20종 중 선택
- 색상 16종 팔레트
- 레이어 가시성 체크박스 on/off
- localStorage 저장 (재방문 시 유지)

데이터 업데이트

- 웹 UI에서 CSV 파일 업로드
- 4개 슬롯 (학교/보호구역/횡단보도/사고)
- 서버(python server.py) 실행 시 자동 파이프라인 연동

PWA 배포

GitHub Pages

GitHub Pages

`https://feelmydream80-sys.github.io/kidssaftey/`

- HTTPS → GPS/Notification 정상 작동
- Service Worker → 오프라인 캐싱
- 정적 호스팅 → 서버 불필요
- 데이터 갱신: git push → 자동 재배포 (2~3분)

로컬 실행

```
python -m http.server 8000
```

성과 및 기대 효과

현재 성과

현재 성과

****5종 공공데이터 통합**** → 1368개 위치정보 (유효좌표 100%)

****데이터 파이프라인 자동화**** → `run\_pipeline.py` 3초

****통합 지도 8종 레이어**** + 아이콘/색상 커스터마이징

****미션 시스템**** → 4단계 안전교육 자동 발동

****어린이보호구역 61개**** CCTV 정보 포함

****학교 안전등급 113개**** A~F 산출

****PWA**** → 오프라인 지원, GitHub Pages 배포

기대 효과

- 등하굣길 위험 지역 사전 인지로 사고 30% 감소
- 공공데이터 활용 극대화 (5종 → 통합 분석)
- 데이터 갱신 자동화로 지속적 최신성 유지

향후 발전 계획

1. 전국 데이터 확대

1. 전국 데이터 확대

- 현재: 서울 동작구 기반 (5종 공공데이터)
- 향후: 전국 250개 시군구 데이터 수집 및 통합
- 데이터 파이프라인 확장 → ori_data/ 추가 후 `run\_pipeline.py` 재실행

2. 캐릭터 음성 안내

- 아이들에게 친화적인 음성 가이드 (TTS API)
- 횡단보도 접근 시 음성 미션 제공
- "초록불이 켜졌어요!" 등 음성 피드백

3. 어린이 친화적 UI

- 지도 디자인을 만화/게임 스타일로 변경
- 따뜻한 색감의 커스텀 타일 사용
- 캐릭터 기반 인터페이스로 전환

4. 안전 미션 확장 + 보상 시스템

- 미션 성공 시 보상 지급 (음성/캐릭터 구매)
- 단계별 미션 난이도 추가 (10+단계)
- 연속 성공 시 콤보 보너스

5. 아바타 시스템

- 사용자 아바타 생성 및 커스터마이징
- 아바타가 지도 위에 표시 (대체)
- 친구 아바타와 안전 경쟁

6. 뱃지 수집

- 다양한 안전 미션 완료 시 뱃지 획득
- 뱃지 컬렉션 페이지 제공
- 학교/학급 단위 뱃지 리더보드

"공공데이터로 완성하는 아이 안전 지킴이"

"공공데이터로 완성하는 아이 안전 지킴이"

"우리 아이들의 안전, 지금은 PWA로 시작합니다!"

문의

- 프로젝트: `C:\dev\kidssaftey\`
- 웹 데모: `https://feelmydream80-sys.github.io/kidssaftey/`
- 통합 데이터: `data/locations.json` (1368개)
- 데이터 파이프라인: `python run\_pipeline.py`